

Tres componentes de la lógica

Sintaxis: Que objetos usamos: **Proposiciones**, como se escriben

Semántica: Como asignamos *significado* a las proposiciones: **valor de verdad**

Cálculo: Como **deducen** proposiciones a partir de otras y se obtienen **teoremas**

Los símbolos que usaremos: $\Sigma := \{ \}, (, \wedge, \vee, \rightarrow, \perp, p_0, p_1, \dots, p_n, p_{n+1}, \dots \}$.

Con Σ^* denotamos el conjunto de todas las cadenas de símbolos en Σ .

Ejemplo

$p_1 8 (((\vee, p_7 p_0 p_0 \rightarrow y \wedge \wedge) \perp$ pertenecen a Σ^* .

Valores proporcionales

Llamaremos variables proposicionales a los elementos del conjunto $V := \{p_0, p_1, \dots, p_n, p_{n+1}, \dots\} \subseteq \Sigma$

Átomos

y llamaremos átomos a los elementos del conjunto $At := \{\perp\} \cup V = \{\perp, p_0, p_1, \dots, p_n, p_{n+1}, \dots\} \subseteq \Sigma$

Nos interesan algunas cadenas en Σ^* , que llamaremos proposiciones Ejemplo $(p_1 \wedge p_2)$, $(p_0 \vee (p_7 \rightarrow p_3))$ y $(\perp \rightarrow \perp)$ son proposiciones.

PROP

PROP es un conjunto que representa el conjunto de todas las proposiciones posibles en lógica proposicional. Se define como el subconjunto más pequeño de todas las cadenas de símbolos posibles (representado como Σ^*) que cumple con las siguientes propiedades:

• **Caso base:** Todos los átomos (símbolos proposicionales como $p_0, p_1, \dots$ y $\perp$) pertenecen a PROP.

• **Cláusula inductiva:** Si ϕ y ψ son proposiciones que pertenecen a PROP, entonces las siguientes expresiones también pertenecen a PROP

:

◦ $(\phi \rightarrow \psi)$

◦ $(\phi \vee \psi)$

◦ $(\phi \wedge \psi)$

En resumen, PROP contiene todas las fórmulas bien formadas que se pueden construir utilizando los símbolos proposicionales, los conectivos lógicos ($\rightarrow, \vee, \wedge$) y paréntesis para definir el orden de las operaciones.

Inducción en subformulas

Teorema (Inducción en subfórmulas): Sea A un predicado sobre PROP. Entonces $A(\phi)$ es verdadero para toda $\phi \in \text{PROP}$ si y sólo si:

1. Caso base ($\phi \in At$): Si ϕ es atómica, $A(\phi)$ es verdadero.

2. Paso inductivo ($\phi \sqcup \psi$): Si $A(\phi)$ y $A(\psi)$ son verdaderos (hipótesis inductiva), entonces $A((\phi \sqcup \psi))$ también es verdadero.

Serie de formación (SDF)

Una serie de formación (sdf) es una secuencia ordenada de proposiciones (fórmulas bien formadas) que se utiliza para construir una proposición más compleja paso a paso. Cada elemento en la serie de formación cumple con una de las siguientes condiciones:

- Es un átomo: El elemento es un símbolo proposicional ($p_0, p_1, \dots$) o la constante $\perp$.
- Se forma a partir de elementos anteriores: El elemento se construye utilizando conectivos lógicos ($\rightarrow, \vee, \wedge$) sobre proposiciones que ya aparecen en la serie de formación en una posición anterior.

Ejemplo:

Consideremos la proposición $((p_0 \wedge p_1) \rightarrow p_2)$. Una posible serie de formación para esta proposición sería:

1. p_0 (átomo)
2. p_1 (átomo)
3. p_2 (átomo)
4. $(p_0 \wedge p_1)$ (formada a partir de 1 y 2)
5. $((p_0 \wedge p_1) \rightarrow p_2)$ (formada a partir de 4 y 3)

Teorema

Toda $\phi \in \text{PROP}$ tiene una serie de formación

Ejemplo: Inducción

Se quiere demostrar que toda $\phi \in \text{PROP}$ tiene una serie de formación (sdf). Una sdf es una secuencia de fórmulas bien formadas que "construyen" la proposición ϕ paso a paso.

1. **Caso base ($\phi \in \text{At}$):** Si ϕ es un átomo, entonces la serie de formación es simplemente " ϕ ".
2. **Paso inductivo ($\phi \sqcup \psi$):** Asumimos que ϕ y ψ tienen series de formación (hipótesis inductiva). Para formar la serie de formación de $(\phi \sqcup \psi)$, simplemente concatenamos las sdf de ϕ y ψ , y agregamos $(\phi \sqcup \psi)$ al final

Recursión en PROP

Este teorema es central para asegurar que las definiciones recursivas sobre PROP estén bien definidas. Establece que para cualquier conjunto A , podemos definir una función única de PROP a A siempre que se cumplan dos condiciones:

1. Tengamos una forma de asignar un valor en A a cada átomo (esto se maneja con la función H_{At}).
2. Tengamos una forma de asignar un valor en A a cada proposición compuesta $(\phi \sqcup \psi)$, dados los valores de ϕ y ψ en A (esto se maneja con las funciones $H_{\sqcup}$).

Grado (funcion)

Definición formal:

La función $gr(\cdot)$ se define de la siguiente manera:

1. Caso base ($\phi \in At$):

a. Si ϕ es un símbolo proposicional de la forma p_n , entonces $gr(\phi) = n$. Por ejemplo, $gr(p_3) = 3$.

b. Si ϕ es la constante $\perp$, entonces $gr(\phi) = -1$.

2. Paso recursivo ($\phi \square \psi$): Si ϕ es una proposición compuesta de la forma $(\phi \square \psi)$, donde $\square$ es cualquier conector binario ($\rightarrow, \vee, \wedge$), entonces $gr((\phi \square \psi)) = \max\{gr(\phi), gr(\psi)\}$. Es decir, el grado de la proposición compuesta es igual al máximo del grado de sus subfórmulas.

Ejemplo de aplicación:

Recursión en *PROP*: Ejemplo

Definición

El *grado* de una proposición, $gr(\cdot)$, es la función definida de la siguiente manera.

$$\boxed{\varphi \in At} \quad gr(p_n) := n; gr(\perp) := -1.$$

$$\boxed{\varphi \odot \psi} \quad gr((\varphi \odot \psi)) := \max\{gr(\varphi), gr(\psi)\}.$$

$$\begin{aligned} gr(((p_0 \wedge p_3) \rightarrow p_2)) &= \max\{gr((p_0 \wedge p_3)), gr(p_2)\} && \text{caso "}\odot\text{"} \\ &= \max\{gr((p_0 \wedge p_3)), 2\} && \text{caso "At"} \\ &= \max\{\max\{gr(p_0), gr(p_3)\}, 2\} && \text{caso "}\odot\text{"} \\ &= \max\{\max\{0, 3\}, 2\} && \text{caso "At"} \\ &= \max\{3, 2\} && \text{def de máx} \\ &= 3 && \text{def de máx} \end{aligned}$$

Otro ejemplo de recursión

Objetivo: Definiremos una función $conectivos(\phi)$ que, dada una proposición $\phi \in PROP$, devuelva la cantidad de conectivos lógicos presentes en ella.

Definición Recursiva de la Función $conectivos$:

- Caso base ($\phi \in At$):** Si ϕ es un átomo (un símbolo proposicional o $\perp$), entonces $conectivos(\phi) = 0$. Esto se debe a que los átomos no contienen ningún conector.
- Paso recursivo ($\phi \square \psi$):** Si ϕ es una proposición compuesta de la forma $(\phi \square \psi)$, donde $\square$ es cualquier conector binario ($\rightarrow, \vee, \wedge$), entonces $conectivos(\phi) = 1 + conectivos(\phi) + conectivos(\psi)$. En este caso, sumamos 1 para contar el

conectivo principal " $\rightarrow$ " y luego sumamos recursivamente la cantidad de conectivos en las subfórmulas ϕ y ψ .

Ejemplo de Aplicación:

Calculemos la cantidad de conectivos en la proposición $((p_0 \wedge p_1) \rightarrow (p_2 \vee \perp))$:

```
conectivos(((p0 ∧ p1) → (p2 ∨ ⊥)))
= 1 + conectivos((p0 ∧ p1)) + conectivos((p2 ∨ ⊥)) // Paso recursivo con "→"
= 1 + (1 + conectivos(p0) + conectivos(p1)) + (1 + conectivos(p2) + conectivos(⊥)) // Pasos
recursivos con "∧" y "∨"
= 1 + (1 + 0 + 0) + (1 + 0 + 0) // Caso base: conectivos(p0) = conectivos(p1) = conectivos(p2) =
conectivos(⊥) = 0
= 3
```

Por lo tanto, la proposición $((p_0 \wedge p_1) \rightarrow (p_2 \vee \perp))$ tiene **3 conectivos**.

//////////Clase 2

Tres componentes de la lógica '

Sintaxis: que objetos usamos: ' proposiciones (= "fórmulas ' proposicionales", "formulas"), como se escriben.

- ' Símbolos/variables proposicionales: $V := \{p_0, p_1, \dots, p_n, p_{n+1}, \dots\}$
- Conectivos: $\perp, \wedge, \vee, \rightarrow$. $At := \{\perp\} \cup V$; $\Sigma := At \cup \{ \wedge, \vee, \rightarrow \}$; $PROP \subseteq \Sigma^*$.
- Semántica ' : como asignamos significado a las proposiciones: valor de verdad.
- Cálculo ' : como se deduce proposiciones a partir de otras y se obtienen teoremas

Asignación

Una asignación es una función matemática que asigna un valor de verdad, usualmente representado como 1 (verdadero) o 0 (falso), a cada símbolo proposicional.

Formalmente, se define como una función:

$$f: \{p_0, p_1, \dots, p_n, p_{n+1}, \dots\} \rightarrow \{0, 1\}$$

donde:

- $\{p_0, p_1, \dots, p_n, p_{n+1}, \dots\}$ es el conjunto de todos los símbolos proposicionales.
- $\{0, 1\}$ es el conjunto de valores de verdad.

Intuitivamente, una asignación representa un posible "estado del mundo" o "universo posible", donde cada símbolo proposicional puede ser verdadero o falso.

Ejemplo:

Imaginemos que tenemos las siguientes proposiciones:

- p_0 : "Está lloviendo".
- p_1 : "Hace frío".

Una posible asignación $\mathcal{f}$ podría ser:

- $\mathcal{f}(p_0) = 1$ (Está lloviendo es verdadero).
- $\mathcal{f}(p_1) = 0$ (Hace frío es falso).

Esta asignación representa un estado del mundo donde está lloviendo, pero no hace frío.

Valuaciones

Las valuaciones, también conocidas como funciones semánticas, juegan un papel fundamental en la lógica proposicional al determinar el valor de verdad de las proposiciones. Mientras que las asignaciones establecen la verdad o falsedad de los símbolos proposicionales individuales

Una valuación es una función $[[\cdot]] : \text{PROP} \rightarrow \{0, 1\}$ que satisface:

1. $[[\perp]] = 0$.
2. $[[(\varphi \wedge \psi)]] = \min\{[[\varphi]], [[\psi]]\}$.
3. $[[(\varphi \vee \psi)]] = \max\{[[\varphi]], [[\psi]]\}$.
4. $[[(\varphi \rightarrow \psi)]] = 0$ si y sólo si $[[\varphi]] = 1$ y $[[\psi]] = 0$.

Teorema (de Extensión (largo))

Es un concepto crucial en la lógica proposicional que establece la conexión fundamental entre las **asignaciones** y las **valuaciones**.

Recordemos:

- Una **asignación** ($\mathcal{f}$) es una función que asigna un valor de verdad (0 o 1) a cada símbolo proposicional ($p_0, p_1, \dots$). Es como una descripción de un "estado del mundo" específico donde cada proposición atómica es verdadera o falsa.
- Una **valuación** ($[[\cdot]]$) es una función que asigna un valor de verdad (0 o 1) a **todas** las proposiciones posibles en el lenguaje, incluyendo las compuestas (formadas por conectivos lógicos).

El Problema:

Dada una asignación, ¿cómo podemos determinar el valor de verdad de proposiciones más complejas que involucran conectivos? Por ejemplo, si sabemos que p_0 es verdadero y p_1 es falso, ¿cómo podemos determinar el valor de verdad de $(p_0 \wedge p_1)$ o $(p_0 \rightarrow p_1)$?

La Solución: Teorema de Extensión

El Teorema de Extensión nos dice que podemos extender de manera única **cualquier** asignación a una valuación. Esto significa:

1. **Existencia:** Para cada asignación $\mathcal{f}$, existe una valuación $[[\cdot]]_{\mathcal{f}}$ que "respeta" la asignación en el sentido de que asigna los mismos valores de verdad a los símbolos proposicionales que $\mathcal{f}$.
2. **Unicidad:** Esta valuación $[[\cdot]]_{\mathcal{f}}$ es la **única** que extiende a $\mathcal{f}$. No hay dos valuaciones diferentes que coincidan con $\mathcal{f}$ en los símbolos proposicionales.

En términos más simples: Si sabemos qué proposiciones atómicas son verdaderas o falsas en un "mundo posible" (la asignación), el Teorema de Extensión garantiza que hay una y solo una forma de determinar el valor de verdad de **cualquier** proposición en ese mundo, sin importar cuán compleja sea.

¿Cómo funciona?

El teorema se demuestra construyendo explícitamente la valuación $[[\cdot]]$ a partir de la asignación $\models$, utilizando la definición recursiva de las proposiciones:

1. **Caso base:** Para los símbolos proposicionales, $[[\cdot]]$ simplemente toma el valor de $\models$.
2. **Paso recursivo:** Para proposiciones compuestas, $[[\cdot]]$ utiliza las reglas semánticas de los conectivos lógicos (cómo se definen en las fuentes) para calcular el valor de verdad, basándose en los valores de verdad de las sub fórmulas

Una Explicación Simple del Teorema de Extensión

Imagina que tienes un rompecabezas lógico con muchas piezas (proposiciones) que quieres saber si son verdaderas o falsas.

- **Las piezas básicas:** Las piezas más simples son los **símbolos proposicionales** (como "está lloviendo" o "hace frío"), que pueden ser verdaderos o falsos.

- **Las reglas del juego:** Las **reglas semánticas** te dicen cómo combinar las piezas usando conectivos lógicos (como "y", "o", "si... entonces") para formar proposiciones más complejas.

El problema: Si solo sabes el valor de verdad de las piezas básicas (los símbolos proposicionales), ¿cómo puedes determinar el valor de verdad de todo el rompecabezas, especialmente cuando es grande y complejo?

Aquí es donde el Teorema de Extensión entra al rescate.

Este teorema te dice que si estableces un "estado del mundo" para tus piezas básicas (una **asignación**), entonces hay una **única** forma de determinar el valor de verdad de todo el rompecabezas (una **valuación**).

En otras palabras:

- **Tú decides:** Comienzas decidiendo qué piezas básicas son verdaderas y cuáles son falsas en tu "mundo" particular (la asignación).

- **El teorema se encarga del resto:** El Teorema de Extensión te asegura que, con base en tu elección inicial, hay una manera **consistente** y **bien definida** de propagar la verdad a través de todo el rompecabezas, sin importar cuán complejo sea.

Analogía:

Piensa en una lámpara y un interruptor. La posición del interruptor (encendido o apagado) es como la asignación: determina el estado de una pieza básica.

El Teorema de Extensión es como el cableado de la lámpara: asegura que el estado del interruptor se propague correctamente a la bombilla, haciendo que se encienda o apague de manera única y predecible.

En resumen: El Teorema de Extensión te da la tranquilidad de que una vez que estableces la verdad o falsedad de las proposiciones básicas, puedes determinar de manera consistente y sin ambigüedades el valor de verdad de cualquier otra proposición construida a partir de ellas.

Conectivos nuevos

Introducimos nueva notación. ´

Abreviaturas

$(\neg\phi)$ denotará $(\phi \rightarrow \perp)$. (Para toda valuación $[]$) $[(\neg\phi)] = 1 - [\phi]$

$(\phi \leftrightarrow \psi)$ denotará $((\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi))$. (Para toda valuación $[]$) $[\phi \leftrightarrow \psi] = 1$ sii $[\phi] = [\psi]$

//// Clase 3 (cálculo)

Notas

Cálculo: Como se **deducen** proposiciones a partir de otras y se obtienen **teoremas**

Deducción natural: un cálculo más parecido a los razonamientos intuitivos, solo involucra reglas

La relación de consecuencia y tautologías

Sea $\Gamma \subseteq \text{PROP}$ y f una asignación.

Definición

- **f valida Γ sii para toda $\psi \in \Gamma$, $[[\psi]]f = 1$.**
- **ϕ es consecuencia lógica de Γ sii para toda asignación f que valida Γ , $[[\phi]]f = 1$ (notación: $\Gamma \models \phi$)**
- **ϕ es una tautología $\Leftrightarrow [[\phi]]f = 1$ para toda asignación f . (notación: $\models \phi$)**

Ejemplos

Consecuencia lógica

$\{\phi, (\phi \rightarrow \psi)\} \models \psi$.

Debemos ver que si f válida $\{\phi, (\phi \rightarrow \psi)\}$, entonces $[[\psi]]f = 1$:

$$[[\phi]]f = [[(\phi \rightarrow \psi)]]f = 1 \Rightarrow [[\psi]]f = 1.$$

Por el absurdo: $[[\phi]]f = 0$. Luego tenemos

$$([[\phi]]f = 1 \text{ y } [[\psi]]f = 0) \text{ sii } [[(\phi \rightarrow \psi)]]f = 0$$

sii Absurdo por *Hipo*

1. Tautologías:

- $\models ((p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_2)$: Indica que si $(p_0 \wedge p_2)$ es verdadera (es decir, si tanto p_0 como p_2 son verdaderas), entonces p_2 debe ser verdadera. La tabla de verdad en la fuente confirma que esta proposición siempre es verdadera, sin importar los valores de p_0 y p_2 .
- $\models (\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi))$: Esta tautología se conoce como *Ley de Introducción del Condicional*. Establece que si ϕ es verdadera, entonces, sin importar el valor de verdad de ψ , la implicación $(\psi \rightarrow \phi)$ también será verdadera.

2. Consecuencia Lógica:

- $\{(p_1 \wedge (p_1 \rightarrow p_2))\} \models p_2$: Se puede interpretar como una aplicación de la regla de inferencia *Modus Ponens*. Si sabemos que p_1 es verdadera y que $(p_1 \rightarrow p_2)$ es verdadera, podemos concluir que p_2 también debe ser verdadera.
- $\{(p_1 \rightarrow p_2), p_1\} \models p_2$: Este es otro ejemplo clásico de *Modus Ponens*. Si $(p_1 \rightarrow p_2)$ es verdadera (Si p_1 entonces p_2) y p_1 es verdadera, entonces p_2 también debe ser verdadera.

• $\{\phi\} \models \perp$ significa que $\perp$ es consecuencia lógica de $\{\phi\}$. En otras palabras, siempre que ϕ sea verdadera, $\perp$ también debe ser verdadera

3. Validez:

• $\emptyset \models (\varphi \rightarrow \varphi)$: Este ejemplo, establece que $(\varphi \rightarrow \varphi)$ es una proposición válida. Como se explicó anteriormente, una proposición válida es simplemente una tautología, es decir, siempre es verdadera sin necesidad de premisas. En este caso, la proposición $(\varphi \rightarrow \varphi)$ es una tautología (la *Ley de Identidad*) y, por lo tanto, es válida.

Puntos Clave:

- Las tautologías son verdaderas en *todos* los "mundos posibles" definidos por las asignaciones.
- La consecuencia lógica establece que la verdad de las premisas *fuera* la verdad de la conclusión en *todos* los "mundos posibles" donde las premisas son verdaderas.
- La validez es un caso especial de consecuencia lógica donde no hay premisas, lo que significa que la conclusión debe ser verdadera en *todos* los "mundos posibles".

Lema de Coincidencia

Básicamente, este lema nos dice que **el valor de verdad de una proposición compleja solo depende de los valores de verdad de los símbolos proposicionales que aparecen en ella.**

Enunciado del Lema de Coincidencia:

Si dos asignaciones, $\mathbb{f}$ y $\mathbb{f}'$, coinciden en los valores de verdad que asignan a los símbolos proposicionales que aparecen en una proposición φ , entonces las valuaciones asociadas a estas asignaciones, $[[\cdot]]_{\mathbb{f}}$ y $[[\cdot]]_{\mathbb{f}'}$, también coincidieron en el valor de verdad que asignan a φ .

Ejemplo:

Consideremos la proposición $\varphi = ((p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_2)$.

• Si tenemos dos asignaciones, $\mathbb{f}$ y $\mathbb{f}'$, que asignan los mismos valores de verdad a p_0 y p_2 (los únicos símbolos proposicionales en φ), entonces $[[((p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_2)]]_{\mathbb{f}}$ será igual a $[[((p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_2)]]_{\mathbb{f}'}$, sin importar los valores que $\mathbb{f}$ y $\mathbb{f}'$ asignen a otros símbolos proposicionales como p_1, p_3 , etc.

Tablas de Verdad

Las tablas de verdad son una herramienta fundamental en la lógica proposicional que nos permite determinar el valor de verdad de una proposición compleja para todas las posibles combinaciones de valores de verdad de sus componentes atómicos. Su uso se justifica por el Lema de Coincidencia, que nos dice que solo necesitamos considerar los valores de verdad de los símbolos proposicionales que aparecen en una proposición para determinar su valor de verdad completo.

Construcción de una Tabla de Verdad:

1. Identificar los Símbolos Proposicionales: El primer paso es identificar todos los símbolos proposicionales distintos que aparecen en la proposición que queremos analizar.
2. Columnas para Símbolos Proposicionales: Crea una columna en la tabla para cada uno de los símbolos proposicionales identificados.

3. Columnas para Subfórmulas: Dependiendo de la complejidad de la proposición, es posible que necesites crear columnas adicionales para subfórmulas, progresando desde las más simples hasta la proposición completa.
4. Filas para Combinaciones de Verdad: Cada fila de la tabla representará una posible asignación de valores de verdad (0 o 1) a los símbolos proposicionales. El número de filas será 2 elevado al número de símbolos proposicionales (2^n , donde 'n' es el número de símbolos).
5. Completar la Tabla: Utilizando las definiciones de los conectivos lógicos ($\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, etc.), completa la tabla de verdad paso a paso, determinando el valor de verdad de cada subfórmula y, finalmente, de la proposición completa para cada asignación de valores de verdad.

Ejemplo

La fuente proporciona un ejemplo para demostrar cómo el Lema de Coincidencia simplifica la construcción de tablas de verdad. Se busca determinar si $((p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_2)$ es una tautología. En lugar de construir una tabla con infinitas filas (una para cada asignación posible), la fuente muestra cómo, gracias al Lema de Coincidencia, basta con construir una tabla que considere solo p_0 y p_2 :

$p_0 \quad p_2 \quad (p_0 \wedge p_2) \quad ((p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_2)$

1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	1

Interpretación de una Tabla de Verdad:

- Tautología: Si la columna correspondiente a la proposición completa contiene solo valores de verdad "1" (verdadero), entonces la proposición es una tautología.
- Contradicción: Si la columna contiene sólo valores de verdad "0" (falso), entonces la proposición es una contradicción.
- Contingencia: Si la columna contiene tanto valores de verdad "1" como "0", entonces la proposición es una contingencia (su valor de verdad depende de la asignación).

Sustitución

La sustitución es una operación importante en la lógica proposicional que nos permite reemplazar un símbolo proposicional en una fórmula por otra fórmula, generando así nuevas fórmulas a partir de fórmulas existentes. Esta operación se define recursivamente, es decir, se define para fórmulas atómicas y luego se extiende a fórmulas más complejas.

Definición Formal :

La sustitución del símbolo proposicional p por la proposición ψ en la proposición ϕ , denotada por $\phi[\psi/p]$, se define de la siguiente manera:

- **Caso Base (Fórmula Atómica):**

- Si $\varphi = p$, entonces $\varphi[\psi/p] := \psi$. Es decir, si la fórmula φ es simplemente el símbolo proposicional p que queremos sustituir, la sustitución resulta en la fórmula ψ .
- Si $\varphi \neq p$, entonces $\varphi[\psi/p] := \varphi$. Es decir, si φ es un símbolo proposicional diferente a p o la constante $\perp$, la sustitución no tiene efecto y la fórmula permanece igual.

- **Caso Recursivo (Fórmula Compleja):**

- Si φ es de la forma $(\varphi_1 \circ \varphi_2)$, donde $\circ$ representa cualquier conectivo binario ($\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$), entonces $(\varphi_1 \circ \varphi_2)[\psi/p] := (\varphi_1[\psi/p] \circ \varphi_2[\psi/p])$. Es decir, la sustitución se aplica recursivamente a las subfórmulas φ_1 y φ_2 .

Ejemplos (Fuente [proposicional_2.pdf]):

- $p_1[(p_1 \wedge p_2)/p_3] = p_1$: Como p_1 no es igual a p_3 , la sustitución no tiene efecto.
- $p_1[(p_1 \wedge p_2)/p_1] = (p_1 \wedge p_2)$: En este caso, se sustituye p_1 por $(p_1 \wedge p_2)$.
- $(p_1 \wedge p_2)[(p_3 \wedge p_4)/p_1] = ((p_3 \wedge p_4) \wedge p_2)$: La sustitución se aplica a la primera subfórmula, reemplazando p_1 por $(p_3 \wedge p_4)$.

Supongamos que queremos realizar las siguientes sustituciones en la fórmula $(p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3))$:

- Sustituir p_1 por $(p_4 \vee p_5)$.
- Sustituir p_3 por $(\neg p_2)$.

Aplicando la definición de sustitución paso a paso, obtenemos:

1. $(p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3))[(p_4 \vee p_5)/p_1] = ((p_4 \vee p_5) \rightarrow (p_2 \wedge p_3))$
2. $((p_4 \vee p_5) \rightarrow (p_2 \wedge p_3))[(\neg p_2)/p_3] = ((p_4 \vee p_5) \rightarrow (p_2 \wedge (\neg p_2)))$

El resultado final de la sustitución múltiple es $((p_4 \vee p_5) \rightarrow (p_2 \wedge (\neg p_2)))$.

Ejemplo 2: Sustitución en Tautologías

Un aspecto interesante de la sustitución es que **preserva la tautología**. Es decir, si se tiene una tautología y se realiza una sustitución válida en ella, la fórmula resultante también será una tautología.

Tomemos como ejemplo la tautología $(\varphi \rightarrow \varphi)$, mencionada en la fuente

Si sustituimos φ por cualquier otra fórmula, la fórmula resultante seguirá siendo una tautología.

Por ejemplo:

- Sustituyendo φ por $(p_1 \wedge p_2)$: $((p_1 \wedge p_2) \rightarrow (p_1 \wedge p_2))$ sigue siendo una tautología.

Ejemplo 3: Sustitución y Equivalencia Lógica

La sustitución está estrechamente relacionada con el concepto de **equivalencia lógica**. Dos fórmulas, φ y ψ , son lógicamente equivalentes si y sólo si $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ es una tautología.

Si se sabe que dos fórmulas son lógicamente equivalentes, se puede sustituir una por la otra en una fórmula más grande sin cambiar el valor de verdad de la fórmula original.

Puntos Clave:

- La sustitución se aplica de manera consistente, incluso cuando la fórmula que se sustituye ya aparece en la fórmula original.
- La sustitución se puede utilizar para generar infinitas fórmulas nuevas a partir de un conjunto finito de fórmulas básicas.
- La preservación de la tautología por sustitución es un principio importante en la lógica proposicional.

CÁLCULO:

Como se deduce proposiciones a partir de otras y se obtienen teoremas:

Deducción natural: Un cálculo más parecido a los razonamientos “intuitivos”. Solo involucra reglas

- 1** $\varphi \wedge \psi \rightarrow \psi \wedge \varphi$ es un **teorema**. **2** De $\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi\}$ se **deduce** $\neg\varphi$.

$$\vdash \varphi \wedge \psi \rightarrow \psi \wedge \varphi$$

$$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi\} \vdash \neg\varphi$$

$$\frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]_1}{\psi} \wedge E \quad \frac{[\varphi \wedge \psi]_1}{\varphi} \wedge E}{\psi \wedge \varphi} \wedge I$$
$$\frac{\psi \wedge \varphi}{\varphi \wedge \psi \rightarrow \psi \wedge \varphi} \rightarrow I_1$$

$$\frac{\frac{[\varphi]_1 \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \rightarrow E \quad \neg\psi}{\perp} \rightarrow E$$
$$\frac{\perp}{\neg\varphi} \rightarrow I_1$$

Relación de deducción y teoremas

Sea $\Gamma \subseteq \text{PROP}$ y $\varphi \in \text{PROP}$.

Definición

φ se deduce de Γ ($\Gamma \vdash \varphi$) si existe $D \in \mathcal{D}$ tal que $\text{Hip}(D) \subseteq \Gamma$ y $\text{Concl}(D) = \varphi$.

φ es un teorema ($\vdash \varphi$) si existe $D \in \mathcal{D}$ tal que $\text{Hip}(D) = \emptyset$ y $\text{Concl}(D) = \varphi$.

Teorema de Completitud y Corrección

El **Teorema de Completitud y Corrección** establece una conexión fundamental entre la semántica y el cálculo en la lógica proposicional

1. Corrección: Si una fórmula φ se puede deducir de un conjunto de fórmulas Γ ($\Gamma \vdash \varphi$), entonces φ es una consecuencia lógica de Γ ($\Gamma \models \varphi$).¹

- En términos simples, esto significa que **si puedes demostrar algo formalmente, entonces también es cierto en términos de su significado.**

- La prueba de la corrección se realiza por inducción sobre la estructura de las derivaciones.¹ Se verifica que cada regla de inferencia preserva la verdad, lo que significa que si las premisas de una regla son verdaderas, la conclusión también lo será.

2. Completitud: Si una fórmula ϕ es una consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas Γ ($\Gamma \models \phi$), entonces ϕ se puede deducir de Γ ($\Gamma \vdash \phi$).¹

- Esto significa que **si algo es verdadero en términos de su significado, entonces también puedes demostrarlo formalmente.**¹
- La prueba de la completitud es más compleja e involucra la construcción de un conjunto consistente maximal que contiene a Γ .²
- Se demuestra que este conjunto consistente maximal corresponde a una valuación que valida a Γ , y si ϕ es una consecuencia lógica de Γ , entonces también pertenece a este conjunto.³
- Como el conjunto es cerrado por derivaciones, esto implica que $\Gamma \vdash \phi$.³

En resumen, el **Teorema de Completitud y Corrección** afirma que **los sistemas de prueba formales capturan completamente la noción de consecuencia lógica.**¹ Lo que se puede demostrar formalmente coincide con lo que es verdadero en términos de significado, y viceversa.

Inconsistencia

La **inconsistencia** es un concepto clave en lógica proposicional que se refiere a la capacidad de derivar una contradicción de un conjunto de fórmulas.

- **Definición 26 (1):** Un conjunto $\Gamma \subseteq \text{PROP}$ es inconsistente si y sólo si $\Gamma \vdash \perp$. Γ es consistente si no es inconsistente.

Esto significa que un conjunto de fórmulas es inconsistente si, utilizando las reglas de inferencia del sistema deductivo, se puede llegar a la fórmula $\perp$, que representa una contradicción. Si no es posible derivar una contradicción del conjunto, entonces se dice que es consistente.

El **Lema 27 (12)**, también llamado Lema de Inconsistencia, profundiza en este concepto y ofrece tres maneras equivalentes de entender la inconsistencia:

1. **Γ es inconsistente.**
2. **Existe $\phi \in \text{PROP}$ tal que $\Gamma \vdash \neg\phi$ y $\Gamma \vdash \phi$.** Es decir, se puede derivar tanto una fórmula como su negación a partir de Γ .
3. **Para toda $\phi \in \text{PROP}$ se da $\Gamma \vdash \phi$.** Es decir, se puede derivar cualquier fórmula a partir de Γ .

Este lema muestra que la inconsistencia de un conjunto de fórmulas tiene consecuencias importantes. Si se puede derivar una contradicción, entonces se puede derivar cualquier fórmula, lo que hace que el sistema deductivo sea inútil.

Lema 28 (Criterio de Consistencia). Si hay una asignación v tal que $J\psi Kv = 1$ para toda $\psi \in \Gamma$, entonces Γ es consistente.

Consistencia Maximal

Un conjunto **consistente maximal** es un conjunto de fórmulas en lógica proposicional que posee dos características cruciales:

- **Consistencia:** No se puede derivar una contradicción ($\perp$) del conjunto.
- **Maximalidad:** No se puede agregar ninguna otra fórmula al conjunto sin que se vuelva inconsistente.

En términos simples, un conjunto consistente maximal contiene la mayor cantidad posible de fórmulas sin caer en contradicciones.

La idea detrás de un conjunto consistente maximal es capturar la **totalidad de las verdades** en un "mundo posible" particular. Podemos pensar en una asignación de valores de verdad (0 o 1) a los símbolos proposicionales como un "mundo posible".³ Dado un mundo posible, el conjunto de todas las fórmulas que son verdaderas en ese mundo formaría un conjunto consistente maximal.

Por ejemplo, si en un mundo posible llueve (representado por p_0) y hace frío (representado por p_1), entonces el conjunto $\{p_0, p_1, p_0 \wedge p_1, p_0 \vee p_1, \dots\}$ sería consistente maximal. No podríamos agregar $\neg p_0$ (no llueve) o $\neg p_1$ (no hace frío) sin que el conjunto se vuelva inconsistente.

Recordemos que un conjunto consistente maximal es aquel que es consistente (no se puede derivar una contradicción) y maximal (no se puede agregar ninguna fórmula sin que se vuelva inconsistente)

Verificando la Consistencia Maximal de un Conjunto

Para verificar si un conjunto Γ es consistente maximal, debes asegurarte de que cumple con las dos condiciones que lo definen

Ejemplo:

Consideremos el conjunto $\Gamma = \{p_0 \rightarrow p_1, \neg p_2\}$. Podemos verificar si es consistente maximal:

1. **Consistencia:** Podemos encontrar una asignación v tal que $v(p_0) = 0$, $v(p_1) = 1$, and $v(p_2) = 0$. Esta asignación hace que ambas fórmulas en Γ sean verdaderas, por lo que Γ es consistente.
2. **Maximalidad:** Consideremos la fórmula p_0 . Si agregamos p_0 al conjunto, obtenemos $\Gamma \cup \{p_0\} = \{p_0 \rightarrow p_1, \neg p_2, p_0\}$. De este conjunto, podemos derivar $\perp$ utilizando las reglas de inferencia:
 - De p_0 y $p_0 \rightarrow p_1$, podemos deducir p_1 mediante ($\rightarrow$ E).
 - De $\neg p_2$, que es equivalente a $p_2 \rightarrow \perp$, y p_1 , podemos deducir $\perp$ mediante (E).
 - Por lo tanto, $\Gamma \cup \{p_0\}$ es inconsistente, lo que significa que Γ es consistente maximal.

Lema 30 Todo conjunto consistente Γ está contenido en uno maximal Γ

Imagina que tienes un conjunto de afirmaciones (fórmulas) que no se contradicen entre sí (es decir, un conjunto consistente). El lema te dice que **siempre es posible "extender" este conjunto**, agregando más afirmaciones, hasta que llegues a un punto donde **no puedas agregar nada más sin crear una contradicción**. Este conjunto "extendido" sería el conjunto consistente maximal (Γ^*).

Analogía: Piensa en un rompecabezas donde las piezas son afirmaciones lógicas. Un conjunto consistente sería un grupo de piezas que encajan correctamente. El Lema 30 te dice que siempre puedes seguir agregando piezas (manteniendo la consistencia) hasta completar el rompecabezas. Una vez que el rompecabezas está completo, cualquier pieza adicional no encajará, creando una contradicción.

Lema 31.

1. Si $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ es inconsistente entonces $\Gamma \vdash \phi$.
2. Si $\Gamma \cup \{\phi\}$ es inconsistente entonces $\Gamma \vdash \neg\phi$.

Lema 33. Sea Γ consistente maximal. Luego, para todas $\phi, \psi \in \text{PROP}$,

1. $\neg\phi \in \Gamma$ si y sólo si $[\text{no } \phi \in \Gamma]$.
2. $(\phi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ si y sólo si $[\phi \in \Gamma \text{ implica } \psi \in \Gamma]$.
3. $\phi \vee \psi \in \Gamma$ si y sólo si $[\phi \in \Gamma \text{ ó } \psi \in \Gamma]$.

Verificar la consistencia maximal: Si se te pide encontrar o verificar un conjunto consistente maximal, el lema te dice que **debe existir una asignación de verdad que haga que todas las fórmulas en ese conjunto sean verdaderas**. Puedes usar esto para construir o verificar la asignación correspondiente.

2. Deducir la pertenencia a un conjunto: Si sabes que Γ es consistente maximal y que existe una asignación $\models$ tal que $\Gamma = \text{Th}(f)$, puedes usar esta información para **deducir si una fórmula particular pertenece o no a Γ** . Si la fórmula es verdadera bajo la asignación $\models$, entonces pertenece a Γ . De lo contrario, no pertenece.

Dado una asignación f , $\text{Th}(f)$ es el conjunto de todas las proposiciones (ϕ) para las cuales la valuación $J\phi K_f$ es igual a 1, es decir, son verdaderas bajo esa asignación

Imagina que Γ es como una caja que puedes llenar con proposiciones. Si la caja es consistente, puedes seguir agregando proposiciones sin problemas. Pero si la caja es consistente **maximal**, ya está llena hasta el tope. Si intentas agregar una sola proposición más, la caja se desborda y se vuelve inconsistente.

Lema: Los conjuntos consistentes maximales son cerrados por derivaciones.¹

Este lema afirma que si Γ es un conjunto consistente maximal y se puede derivar una proposición ϕ a partir de Γ ($\Gamma \vdash \phi$), entonces ϕ ya está en Γ ($\phi \in \Gamma$). Es decir, un conjunto consistente maximal ya contiene todas las proposiciones que se pueden deducir a partir de él.

Determinar si una fórmula pertenece a un conjunto consistente maximal requiere:

1. **Verificar la consistencia del conjunto:** Si el conjunto es inconsistente, no puede ser maximal.
2. **Analizar si la fórmula puede derivarse del conjunto:** Si la fórmula es una consecuencia lógica del conjunto, pertenecerá a cualquier conjunto consistente maximal que lo contenga.
3. **Si tenemos un modelo v del conjunto consistente maximal Δ , podemos usarlo para evaluar la proposición en cuestión. Si la proposición es verdadera bajo la asignación v , entonces la proposición debe pertenecer a Δ . Esto se debe a que un conjunto consistente maximal contiene todas sus consecuencias lógicas, y si una fórmula es verdadera en un modelo del conjunto, entonces es una consecuencia lógica del conjunto.**

Un conjunto consistente maximal debe contener o una proposición o su negación

//////////

Las fuentes¹²³⁴ mencionan que los CCM poseen las siguientes características:

- **Cerrado bajo derivaciones:** Si $\Gamma \vdash \phi$ (se puede derivar ϕ a partir de Γ), entonces $\phi \in \Gamma$ (ϕ pertenece a Γ).⁵
- **Realizan los conectivos:** Se cumplen las reglas de introducción y eliminación de conectivos.⁶
- **Contienen todas las tautologías:** Una tautología es una fórmula que siempre es verdadera, sin importar la asignación de valores de verdad a sus variables proposicionales.⁷⁸

Para determinar si una fórmula pertenece a un CCM, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. **Verificar la consistencia del conjunto:** Un conjunto inconsistente no puede ser un CCM. Puedes comprobar la consistencia buscando una valuación que valide todas las fórmulas en el conjunto.⁹
2. **Analizar si la fórmula puede derivarse del conjunto:** Si la fórmula es una consecuencia lógica del conjunto (es decir, se puede derivar del conjunto usando las reglas de la lógica proposicional), entonces pertenecerá a cualquier CCM que lo contenga.^{10111213...}
3. **Evaluar la fórmula en un modelo del conjunto:** Si el conjunto es un CCM y la fórmula no se puede derivar de él, puedes evaluar la fórmula en un modelo del conjunto. Si la fórmula es verdadera en el modelo, entonces pertenece al conjunto.

El conjunto Γ no es consistente maximal. Para ver por qué, podemos intentar agregar una proposición que no esté en Γ y que mantenga la consistencia.

Conclusión: Como podemos agregar una proposición a Γ sin que se vuelva inconsistente, **Γ no es consistente maximal.**

////////

Decidir si el conjunto $\{p_0 \rightarrow \perp, (p_0 \vee p_1) \rightarrow \perp, (p_0 \vee p_1 \vee p_2) \rightarrow \perp, \dots\}$ es consistente, y si lo fuera, si es consistente maximal.

Un conjunto consistente es **consistente maximal** si no se puede extender sin volverse inconsistente. Para determinar si el conjunto es consistente maximal, debemos analizar si se puede agregar alguna fórmula sin que el conjunto resultante sea inconsistente.

Consideremos la fórmula p_0 . Si agregamos p_0 al conjunto, obtenemos:

$\{p_0, p_0 \rightarrow \perp, (p_0 \vee p_1) \rightarrow \perp, (p_0 \vee p_1 \vee p_2) \rightarrow \perp, \dots\}$

Este conjunto **es inconsistente** porque podemos derivar la contradicción ($\perp$) de la siguiente manera:

1.

p_0 (hipótesis)

2.

$p_0 \rightarrow \perp$ (hipótesis)

3.

$\perp$ (Modus Ponens, 1, 2)

Por lo tanto, agregar p_0 al conjunto original lo vuelve inconsistente.

Conclusión

El conjunto $\{p_0 \rightarrow \perp, (p_0 \vee p_1) \rightarrow \perp, (p_0 \vee p_1 \vee p_2) \rightarrow \perp, \dots\}$ **es consistente pero no es consistente maximal**. Se puede encontrar una asignación que lo valide, pero no se puede extender sin introducir una contradicción.

//Recordando conceptos:

¿Qué significa "cerrado por derivaciones"?

Imagina que tienes un conjunto de ideas o proposiciones (llamémoslo Γ). Que este conjunto sea "cerrado por derivaciones" significa que, si puedes llegar a una nueva idea (una proposición ϕ) usando las reglas de la lógica a partir de las ideas originales en Γ , entonces esa nueva idea también debe formar parte de tu conjunto Γ

Verdaderos o Falsos (para finales)

Γ es consistente maximal entonces es cerrado por derivaciones

- Si Γ es cerrado por derivaciones entonces es consistente maximal" es falsa

Si γ y δ son consistentes maximales entonces la unión es consistente maximal **FALSA**

el conjunto de teoremas es consistente maximal" es falsa